[redacted]

个人阅读网站 (可点击): dearsoso.LLM-Paper-Reading

教育背景

香港中文大学, 数据科学学院 2024.09 – 至今

硕士 数据科学，导师：王本有

湖南大学, 金融与统计学院 2020.09 – 2024.06

本科 统计学 GPA:3.91/4.00 排名:6/43 IELTs:6.5

- 校一二等奖学金，优秀毕业论文
- Kaggle 一银两铜，Expert (多模态数据挖掘、LLM 奖励模型方向)
- Mathorcup 数学建模国一，全国大学生数学建模省三，统计建模省二

实习经历

腾讯 AI Lab/混元数字人团队 - *技术研究实习* 2024 年 9 月 – 2025 年 6 月

- **2024.09-2024.11**：参与和平精英、元梦之星等游戏中 AI NPC Chatbot 项目，企图让 NPC 对话时能够感知用户并主动提及过往记忆。负责 NPC 的认知记忆模块搭建和优化记忆提取/更新模型的效果。过程中尝试构建数据、设计多样化过滤策略、SFT 和 DPO 提升模型能力，项目最终在次年 2 月上线。
- **2024.12-2025.02**：继续优化 NPC 认知项目，同时研究 RL 和推理方向的工作，参与提升 LLMs 数学推理和工具调用能力的两项研究-S2R 和 CodeTool（目前两者均被 ACL-Main 接收）。
- **2025.02-2025.05**：研究 RL 在通用领域的推理应用，希望通过设计符合类人的认知推理模式和无奖励模型的 RL 方法提升 LLM 在对话方面的认知能力。以 role-play 为场景，最终结合认知科学设计了双向认知推理链，并提出两项隐式规则奖励，结果在 CoSER 等 benchmark 上达到 sota（EMNLP 在投）。

CSDN - *NLP 算法实习* 2024 年 2 月 – 2024 年 6 月

- **2024.02-2024.06**：主要负责博客质量自动化有序分类项目。为此我设计并实现完整的数据挖掘、特征指标构建、模型结构及训练和评估链路。主要集中于优化多类特征融合、设计评估指标、解决样本不平衡和人工标注不对齐。最终结合多目标对比学习，实现了初版轻量级博客有序分类模型。
- **2024.04**：同期研究了基于 LLM 进行 embedding 任务的方法，并在站内博客数据上与 encoder-only 模型进行对比，发现在无训练下，LLM 的向量表示方法在效率和效果上都不如传统模型，无产出。
- **2024.05-2024.06**：优化已上线的 VIP 博客圈选项目，发现特征未考虑时间影响，后添加动静态特征和时间因子，让模型测试集分类效果提升 6%，召回和精确率都提升，并在后续上线后收益提升。

科研成果

CogDual: Enhancing Dual Cognition of LLMs via RL with Implicit Rule-Based Rewards 第一作者

CCF-B EMNLP 2025 Under Review

- 背景: LLMs 对话推理方向，从认知心理学角度提出双重认知推理与隐式奖励 RL，以提升角色一致性和表演能力。
- 职责: 提出包含情境感知和自我意识的推理框架 CogDual；设计训练数据，通过 SFT 进行认知行为初始化，从推理置信度和语义相似度角度提出组合平衡奖励，修改 veRL 框架进行 RL; 在多个基准上进行测试分析。
- 结果: 方法在 CoSER 上平均提升 9.24%，并表现泛化；RL 后的 SLMs 在叙事和角色角度再提升 2.57% 和 3.24%。

PRESS: Defending Privacy in RAG via Embedding Space Shifting 第一作者

CCF-B ICASSP 2025 Accepted

- 背景: RAG 方向, 首次从检索角度考虑，提出了基于向量检索空间偏移的隐私防守的 RAG 策略。
- 职责: 设计框架提取数据隐私属性; 构造两类攻击、安全查询和通用型拒绝回答数据，对比学习微调 BGE 系列检索模型，使安全和攻击查询的向量空间发生偏移；从时间、效果和生成模型角度，对比多个 RAG 防守方法。
- 结果: 降低攻击查询的召回率和 nDCG，并提高安全的检索效果，最终在 EmailBench 等上达到最佳的防守效率。

S2R: Teaching LLMs to Self-verify and Self-correct via Reinforcement Learning 第二作者

CCF-A ACL 2025 Main Accepted

- 背景: LLM 强化推理方向, 通过构造自检查-纠错数据进行 SFT 和过程强化，缓解 LLM 自验证-纠错能力弱等问题。
- 职责: 负责 Process-Level 和 Outcome-Level 的 RL 框架的搭建、奖励设定和训练；针对过程 RL，抽象相同行为定义, 提出 Reward Context 的优势方法,；针对离线 RL 设计问题筛选、拒接采样和准确率分组的优势方
- 结果: 在数学等领域提升显著；相比 SFT,Qwen-RL 的自我验证和纠错提升 13% 和 6%，且离线 RL 效

CodeTool: Enhancing Programmatic Tool Invocation of LLMs via Process Supervision

CCF-A ACL 2025 Main Accepted

- 背景: 工具调用方向, 用 code 替代传统的 json 输出，提高效率，引入 PRM 监督工具调用中间过程质